Campus Querétaro

Laboratorio: Consultas en SQL

Equipo
Iñaki Mancera Llano - A01708827
Juan Andrés Elizalde Herrera - A01708389
Leonardo Fuentes Bear - A01614731

Materia: Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Fecha de entrega
20 de Abril 2026

Convenio: Para evitar las letras griegas originales del álgebra relacional, en esta lectura se utiliza la siguiente notación:

SL{condición} : selección con el criterio condición.
PR{lista de columnas}: proyección de lista de columnas.
JN: reunión natural (natural join).
JN{condición}: reunión con el criterio condición (teta join).
UN: unión.
IN: intersección.
- : diferencia
X: producto cartesiano.

Abre una sesión de Analizador de Consultas y ejecuta cada una de las sentencias SQL. En el reporte incluye la sentencia, una muestra de la salida (dos o tres renglones) y el número de renglones que se reporta al final de la consulta.

A continuación se presenta la equivalencia entre los operadores y SQL:

Consulta de un tabla completa

Algebra relacional.
materiales

SQL
select * from materiales

postgres/postgres.icwibmwfjhmxmbgghfqs@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```
Select *
From public."Materiales";
```

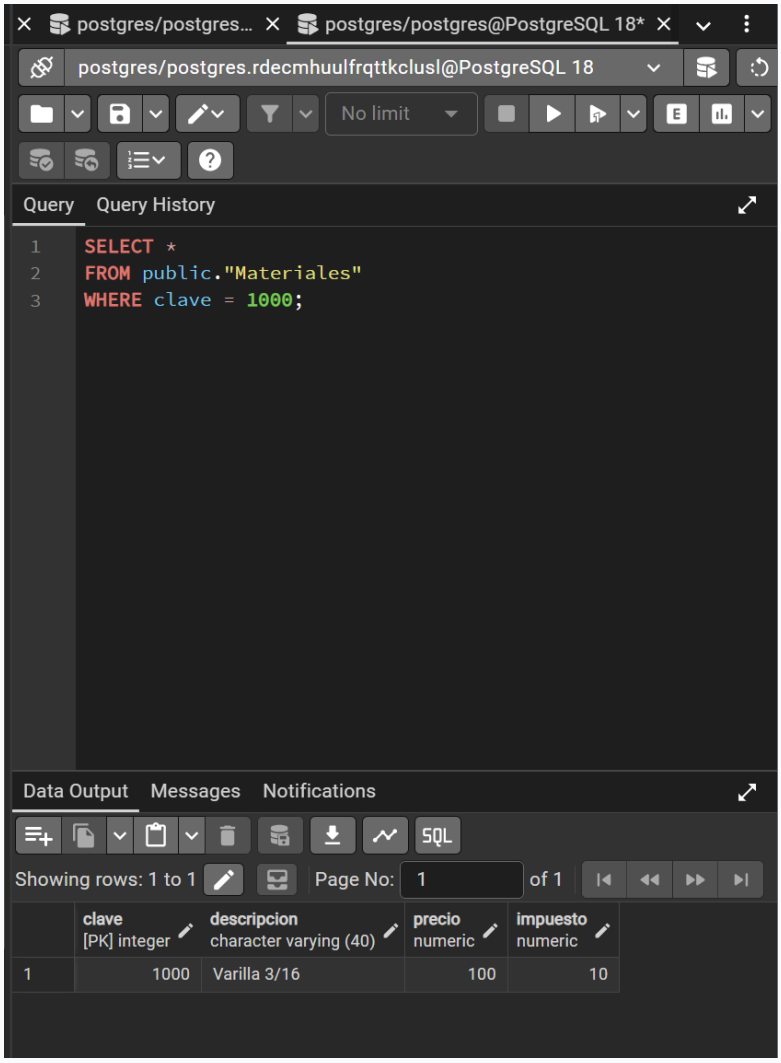
Data Output | Messages | Notifications

	clave [PK] integer	descripcion character varying (40)	precio numeric	impuesto numeric
1	1000	Varilla 3/16	100	10
2	1010	Varilla 4/32	115	11.5
3	1020	Varilla 3/17	130	13
4	1030	Varilla 4/33	145	14.5
5	1040	Varilla 3/18	160	16
6	1050	Varilla 4/34	175	17.5
7	1060	Varilla 3/19	190	19
8	1070	Varilla 4/35	205	20.5
9	1080	Ladrillos rojos	50	5

Selección

Algebra relacional.
SL{clave=1000}(materiales)

SQL
select * from materiales
where clave=1000



Proyección

Algebra relacional.
PR{clave,rfc,fecha} (entregan)

SQL
select clave,rfc,fecha from entregan

Query Query History Scratch Pad

```
Select clave, rfc, fecha
From public."Entregan"
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 86 Page No: 1 of 1

	clave integer	rfc character varying (15)	fecha date
1	1000	AAAA800101	1999-07-...
2	1010	BBBB800101	1998-07-...
3	1010	BBBB800101	1997-02-...
4	1020	CCCC800101	2003-12-...
5	1020	CCCC800101	2000-03-...
6	1030	DDDD800101	1998-01-...

Reunión Natural

Algebra relacional.
entregan JN materiales

SQL
select * from materiales,entregan
where materiales.clave = entregan.clave

Query Query History Scratch Pad

```
Select *
From public."Materiales",public."Entregan"
where public."Materiales".clave = public."Entregan".clave;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 86 Page No: 1 of 1

	clave integer	descripcion character varying (40)	precio numeric	impuesto numeric	clave integer	rfc character varying (15)	numero integer	fecha date	cantidad integer
1	1000	Varilla 3/16	100	10	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254
2	1010	Varilla 4/32	115	11.5	1010	BBBB800101	5001	1998-07-...	528
3	1010	Varilla 4/32	115	11.5	1010	BBBB800101	5018	1997-02-...	523
4	1020	Varilla 3/17	130	13	1020	CCCC800101	5002	2003-12-...	582
5	1020	Varilla 3/17	130	13	1020	CCCC800101	5017	2000-03-...	8
6	1030	Varilla 4/33	145	14.5	1030	DDDD800101	5003	1998-01-...	202
7	1030	Varilla 4/33	145	14.5	1030	DDDD800101	5016	2005-06-...	295

Si algún material no ha se ha entregado ¿Aparecíería en el resultado de esta consulta?

Reunión con criterio específico

Algebra relacional.
entregan JN{entregan.numero <= proyectos.numero} proyectos

SQL
select * from entregan,proyectos
where entregan.numero <= proyectos.numero

postgres/postgres.rdecmhuulfrqttkclusl@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```
1 SELECT *
2 FROM public."Entregan", public."Proyectos"
3 WHERE public."Entregan".numero <= public."Proyectos".numero;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 816

	clave integer	rfc character varying (15)	numero integer	fecha date	cantidad integer	numero integer	denominacion character varying (40)
1	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	5019	Queretaro limpio
2	1010	BBBB800101	5001	1998-07-...	528	5001	Aztecon
3	1010	BBBB800101	5001	1998-07-...	528	5002	CIT Campeche
4	1010	BBBB800101	5001	1998-07-...	528	5003	Mexico sin ti no estamos completos
5	1010	BBBB800101	5001	1998-07-...	528	5004	Educando en Coahuila
6	1010	BBBB800101	5001	1998-07-...	528	5005	Infonavit Durango
7	1010	BBBB800101	5001	1998-07-...	528	5006	Reconstrucción del templo de Guadal...
8	1010	BBBB800101	5001	1998-07-...	528	5007	Construcción de plaza Magnolias
9	1010	BBBB800101	5001	1998-07-...	528	5008	Televisa en acción
10	1010	BBBB800101	5001	1998-07-...	528	5009	Disco Atlantic
11	1010	BBBB800101	5001	1998-07-...	528	5010	Construcción de Hospital Infantil
12	1010	BBBB800101	5001	1998-07-...	528	5011	Remodelación de aulas del IPP
13	1010	BBBB800101	5001	1998-07-...	528	5012	Restauración de instalaciones del CEA
14	1010	BBBB800101	5001	1998-07-...	528	5013	Reparación de la plaza Sonora
15	1010	BBBB800101	5001	1998-07-...	528	5014	Remodelación de Soriana
16	1010	BBBB800101	5001	1998-07-...	528	5015	CIT Yucatan
17	1010	BBBB800101	5001	1998-07-...	528	5016	Ampliación de la carretera a la huast...
18	1010	BBBB800101	5001	1998-07-...	528	5017	Reparación de la carretera del sol
19	1010	BBBB800101	5001	1998-07-...	528	5018	Tu cambio por la educación
20	1010	BBBB800101	5001	1998-07-...	528	5019	Queretaro limpio
21	1010	BBBB800101	5018	1997-02-...	523	5018	Tu cambio por la educación
22	1010	BBBB800101	5018	1997-02-...	523	5019	Queretaro limpio
23	1020	CCCC800101	5002	2003-12-...	582	5002	CIT Campeche
24	1020	CCCC800101	5002	2003-12-...	582	5003	Mexico sin ti no estamos completos

Unión (se ilustra junto con selección)

Algebra relacional.
SL{clave=1450}(entregan) UN SL{clave=1300}(entregan)

SQL
(select * from entregan where clave=1350)
union
(select * from entregan where clave=1300)

Query | Query History | Scratch Pad

```
(Select *
From public."Entregan"
Where clave = 1350)
Union
(Select *
From public."Entregan"
Where clave = 1300);
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 3 | Page No: 1 of 1

	clave integer	rfc character varying (15)	numero integer	fecha date	cantidad integer
1	1300	GGGG800101	5005	2004-02-...	521
2	1300	GGGG800101	5010	2001-02-...	119
3	1350	DDDD800101	5015	1997-01-...	272

¿Cuál sería una consulta que obtuviera el mismo resultado sin usar el operador Unión? Compruébalo.

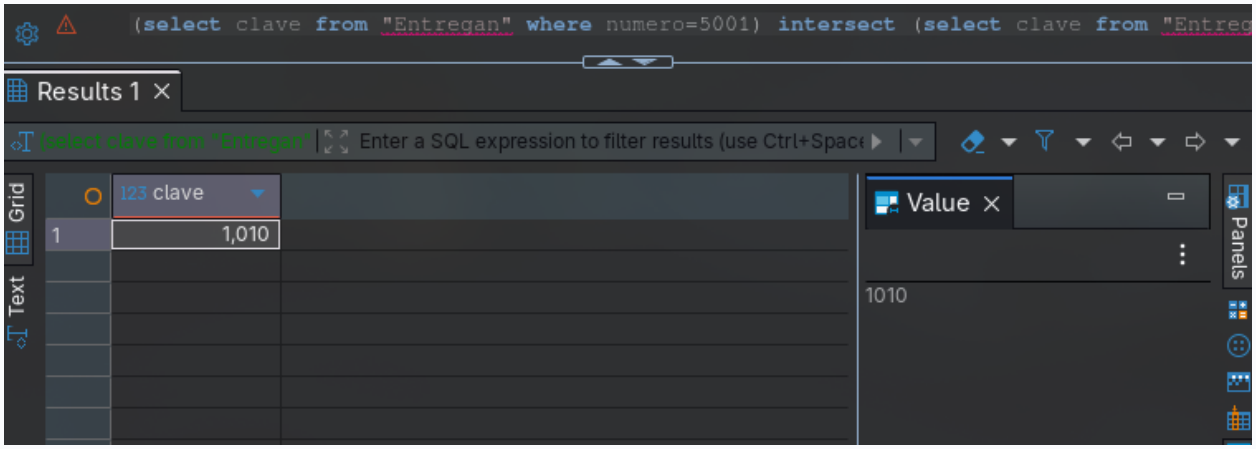
Intersección (se ilustra junto con selección y proyección)

Algebra relacional.
PR{clave}(SL{numero=5001}(entregan)) IN PR{clave}(SL{numero=5018}(entregan))

SQL

Nota: Debido a que en Postgresql no tiene definida alguna palabra reservada que nos permita hacer esto de una manera entendible, veremos esta sección en el siguiente laboratorio con el uso de Subconsultas. Un ejemplo de un DBMS que si tiene la implementación de una palabra reservada para esta función es Postgresql, en él si se podría generar la consulta con una sintaxis como la siguiente:

(select clave from entregan where numero=5001)
intersect
(select clave from entregan where numero=5018)



Diferencia (se ilustra con selección)

Algebra relacional.
entregan - SL{clave=1000}(entregan)

SQL
(select * from entregan)
minus
(select * from entregan where clave=1000)

Query Query History

```
(Select * From public."Entregan")
Except
(Select * From public."Entregan"
Where clave = 1000)
Order by clave;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 85 Page No: 1 of 1

	clave integer	rfc character varying (15)	numero integer	fecha date	cantidad integer
1	1010	BBBB800101	5018	1997-02-...	523
2	1010	BBBB800101	5001	1998-07-...	528
3	1020	CCCC800101	5017	2000-03-...	8
4	1020	CCCC800101	5002	2003-12-...	582
5	1030	DDDD800101	5016	2005-06-...	295

Nuevamente, "minus" es una palabra reservada que no está definida en Postgresql, define una consulta que regrese el mismo resultado.

Producto cartesiano

Algebra relacional.
entregan X materiales

SQL
select * from entregan,materiales

postgres/postgres.rdecmhuulfrqttkclusl@PostgreSQL 18

Query Query History

```
SELECT *
FROM public."Entregan", public."Materiales";
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1000 Page No:

	clave integer	rfc character varying (15)	numero integer	fecha date	cantidad integer	clave integer	descripcion character varying (40)	precio numeric	impuesto numeric
1	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1000	Varilla 3/16	100	10
2	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1010	Varilla 4/32	115	11.5
3	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1020	Varilla 3/17	130	13
4	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1030	Varilla 4/33	145	14.5
5	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1040	Varilla 3/18	160	16
6	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1050	Varilla 4/34	175	17.5
7	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1060	Varilla 3/19	190	19
8	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1070	Varilla 4/35	205	20.5
9	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1080	Ladrillos rojos	50	5
10	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1090	Ladrillos grises	35	3.5
11	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1100	Block	30	3
12	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1110	Megablock	40	4
13	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1120	Sillar rosa	100	10
14	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1130	Sillar gris	110	11
15	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1140	Cantera blanca	200	20
16	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1150	Cantera gris	1210	121
17	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1160	Cantera rosa	1420	142
18	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1170	Cantera amarilla	230	23
19	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1180	Recubrimiento P1001	200	20
20	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1190	Recubrimiento P1010	220	22
21	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1200	Recubrimiento P1019	240	24
22	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1210	Recubrimiento P1028	250	25
23	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1220	Recubrimiento P1037	280	28
24	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1230	Cemento	300	30
25	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1240	Arena	200	20
26	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1250	Grava	100	10
27	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1260	Gravilla	90	9
28	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254	1270	Tezontle	80	8

Total rows: 3870 Query complete 00:00:00.439

¿Cómo está definido el número de tuplas de este resultado en términos del número de tuplas de entregan y de materiales?

Se muestra el producto cartesiano de las tuplas en ambas tablas, siendo que materiales tiene 45 tuplas y Entregan tiene 86 tuplas. Resultando en las 3870 tuplas del producto cartesiano.

Construcción de consultas a partir de una especificación

Plantea ahora una consulta para obtener las descripciones de los materiales entregados en el año 2000.

Query Query History

```sql
Select descripcion
From public."Materiales"
Where clave in(
    Select clave
    From public."Entregan"
    Where fecha between '2000-01-01' AND '2000-12-31'
    );
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 12 Page No: 1 of 1

	descripcion character varying (40)
1	Varilla 3/17
2	Varilla 4/34
3	Block
4	Sillar gris

Ordenamientos.

Si al final de una sentencia select se agrega la cláusula

order by campo [desc] [,campo [desc] ...]

donde las partes encerradas entre corchetes son opcionales (los corchetes no forman parte de la sintaxis), los puntos suspensivos indican que pueden incluirse varios campos y la palabra desc se refiere a descendente. Esta cláusula permite presentar los resultados en un orden específico.

Obtén los números y denominaciones de los proyectos con las fechas y cantidades de sus entregas, ordenadas por número de proyecto, presentando las fechas de la más reciente a la más antigua.

```
SELECT "Proyectos".numero, denominacion, fecha, cantidad FROM "Proyectos", "Entregan" WHERE "Proyectos".numero = "Entregan".numero ORDER BY "Proyectos".numero ASC, fecha DESC;
```

tos(+) 1

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

numero	denominacion	fecha	cantidad
5,000	Vamos Mexico	2003-03-15	177
5,000	Vamos Mexico	1999-04-07	382
5,001	Aztecon	2000-05-21	43
5,001	Aztecon	2000-05-18	601
5,001	Aztecon	1998-07-28	528
5,002	CIT Campeche	2005-07-03	24
5,002	CIT Campeche	2003-12-16	582
5,002	CIT Campeche	2001-09-09	603
5,003	Mexico sin ti no estamos completos	2005-04-30	576
5,003	Mexico sin ti no estamos completos	1998-09-12	530
5,003	Mexico sin ti no estamos completos	1998-01-12	202
5,004	Educando en Coahuila	2002-11-14	453
5,004	Educando en Coahuila	2000-01-01	152
5,004	Educando en Coahuila	1999-12-18	263

Value

5000

Uso de expresiones.

En álgebra relacional los argumentos de una proyección deben ser columnas. Sin embargo en una sentencia SELECT es posible incluir expresiones aritméticas o funciones que usen como argumentos de las columnas de las tablas involucradas o bien constantes. Los operadores son:

+ Suma
- Resta
* Producto
/ División

Las columnas con expresiones pueden renombrarse escribiendo después de la expresión un alias que puede ser un nombre arbitrario; si el alias contiene caracteres que no sean números o letras (espacios, puntos etc.) debe encerrarse entre comillas dobles (" nuevo nombre").

Operadores de cadena

El operador LIKE se aplica a datos de tipo cadena y se usa para buscar registros, es capaz de hallar coincidencias dentro de una cadena bajo un patrón dado.

También contamos con el operador comodín (%), que coincide con cualquier cadena que tenga cero o más caracteres. Este puede usarse tanto de prefijo como sufijo.

SELECT * FROM productos where Descripcion LIKE 'Si%'

¿Qué resultado obtienes?

Query Query History

```
1  Select *
2  From public."Materiales"
3  Where descripcion LIKE 'Si%';
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

	clave [PK] integer	descripcion character varying (40)	precio numeric	impuesto numeric
1	1120	Sillar rosa	100	10
2	1130	Sillar gris	110	11

Explica que hace el símbolo '%'.
Lo que hace el simbolo %, es que permite que a partir de Si… lo que siga se pueda aceptar. No importa la cantidad ni el tipo de caracteres que contenga la descripcion.
¿Qué sucede si la consulta fuera : LIKE 'Si' ?
Solo arrojaria resultados Que sean exactamente iguales a el Like. Osea solo descripciones que tengan el Si y ya.
¿Qué resultado obtienes?

```
1  Select *
2  From public."Materiales"
3  Where descripcion LIKE 'Si';
```

Data Output Messages Notifications

	clave [PK] integer	descripcion character varying (40)	precio numeric	impuesto numeric

Explica a qué se debe este comportamiento.
Se debe a que estamos limitando al query a solo permitir que compare con los primeros dos caracteres de la descripción Por lo tanto, solo maneja dos caracteres y ya.

Modificando la estructura de un tabla existente.

Agrega a la tabla materiales la columna PorcentajeImpuesto con la instrucción:
ALTER TABLE materiales ADD PorcentajeImpuesto NUMERIC(6,2);

```
Alter table public."Materiales"
Add PorcentajeImpuesto Numeric(6,2);
```

Messages
Query returned successfully in 113 msec.

A fin de que los materiales tengan un impuesto, les asignaremos impuestos ficticios basados en sus claves con la instrucción:
UPDATE materiales SET PorcentajeImpuesto = 2*clave/1000;
esto es, a cada material se le asignará un impuesto igual al doble de su clave dividida entre diez.

Query | Query History

```
1  Update public."Materiales"
2  Set PorcentajeImpuesto = 2*clave/1000;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
UPDATE 45

Query returned successfully in 128 msec.
```

Revisa la tabla de materiales para que compruebes lo que hicimos anteriormente.

¿Qué consulta usarías para obtener el importe de las entregas es decir, el total en dinero de lo entregado, basado en la cantidad de la entrega y el precio del material y el impuesto asignado?

Query Query History

```
Select e.clave, e.cantidad, m.precio, m.PorcentajeImpuesto,
    e.cantidad * m.precio *(1+m.PorcentajeImpuesto/100) As importe_t
From public."Materiales" m, public."Entregan" e
Where e.clave = m.clave;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 86 Page No: 1 of 1

	clave integer	cantidad integer	precio numeric	porcentajeimpuesto numeric (6,2)	importe_t numeric
6	1030	202	145	2.00	29875.80000000000000000000
7	1030	295	145	2.00	43630.50000000000000000000
8	1040	263	160	2.00	42921.60000000000000000000
9	1040	540	160	2.00	88128.00000000000000000000
10	1050	503	175	2.00	89785.50000000000000000000

Creación de vistas

La sentencia:

Create view nombrevista (nombrecolumna1 , nombrecolumna2 ,..., nombrecolumna3) as select...

Permite definir una vista. Una vista puede pensarse como una consulta etiquetada con un nombre, ya que en realidad al referirnos a una vista el DBMS realmente ejecuta la consulta asociada a ella, pero por la cerradura del álgebra relacional, una consulta puede ser vista como una nueva relación o tabla, por lo que es perfectamente válido emitir la sentencia: select * from nombrevista

¡Como si nombrevista fuera una tabla!

Comprueba lo anterior, creando vistas para cinco de las consultas que planteaste anteriormente en la práctica. Posteriormente revisa cada vista creada para comprobar que devuelve el mismo resultado.

La parte (nombrecolumna1,nombrecolumna2,.de la sentencia create view puede ser omitida si no hay ambigüedad en los nombres de las columnas de la sentencia select asociada.

Consulta 1. Seleccion tabla completa

Query Query History

```
1  Select * From materiales;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 45 Page No: 1 of 1

	clave integer	descripcion character varying (40)	precio numeric	impuesto numeric
1	1000	Varilla 3/16	100	10
2	1010	Varilla 4/32	115	11.5

Consulta 2
Create View vista_clave_1000 as
select * from public."Materiales"
where clave=1000;

```
1  Select * From vista_clave_1000;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

	clave integer	descripcion character varying (40)	precio numeric	impuesto numeric	porcentajeimpuesto numeric (6,2)
1	1000	Varilla 3/16	100	10	2.00

Consulta 3;
Create view vista_entregan as
Select clave,rfc,fecha
From public."Entregan";

```
1   Select * From vista_entregan;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 86 Page No: 1 of 1

	clave integer	rfc character varying (15)	fecha date
1	1000	AAAA800101	1999-07-...
2	1010	BBBB800101	1998-07-...
3	1010	BBBB800101	1997-02-...
4	1020	CCCC800101	2003-12-...
5	1020	CCCC800101	2000-03-...
6	1030	DDDD800101	1998-01-...
7	1030	DDDD800101	2005-06-...

Consulta 4:

```
Create view  vista_clave_entregan as
(Select * From public."Entregan")
Except
(Select * From public."Entregan"
Where clave = 1000);
```

Query Query History

```
1  Select * From vista_clave_entregan;
```

Data Output Messages Notifications

Notifications

Showing rows: 1 to 85 Page No: 1 of 1

	clave integer	rfc character varying (15)	numero integer	fecha date	cantidad integer
1	1340	CCCC800101	5016	1997-05-...	674
2	1270	DDDD800101	5008	2003-01-...	546
3	1430	DDDD800101	5003	2005-04-...	576
4	1200	EEEE800101	5000	2003-03-...	177

Consulta 5>

```
Create view vista_descripcion as
Select descripcion
From public."Materiales"
Where clave in(
        Select clave
        From public."Entregan"
        Where fecha between '2000-01-01' AND '2000-12-31'
);
```

Query Query History

```
1  Select * From vista_descripcion;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 12 Page No: 1 of 1

	descripcion character varying (40)
1	Varilla 3/17
2	Varilla 4/34

Importante: Las vistas no pueden incluir la cláusula order by.

A continuación se te dan muchos enunciados de los cuales deberás generar su correspondiente consulta.

En el reporte incluye la sentencia, una muestra de la salida (dos o tres renglones) y el número de renglones que SQL Server reporta al final de la consulta.

Los materiales (clave y descripción) entregados al proyecto "México sin ti no estamos completos".

```sql
Select m.clave, m.descripcion
From public."Materiales" m
Where m.clave in(
Select e.clave
From public."Entregan" e
Where e.numero in(
Select p.numero
From public."Proyectos" p
Where p.denominacion Like '%sin ti no estamos completos%'
)
);
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3

	clave [PK] integer	descripcion character varying (40)
1	1030	Varilla 4/33
2	1430	Pintura B1022
3	1230	Cemento

Total renglones:3

Los materiales (clave y descripción) que han sido proporcionados por el proveedor "Acme tools".

Query Query History

```sql
SELECT m.clave, m.descripcion
FROM public."Materiales" m
WHERE m.clave IN (
    SELECT e.clave
    FROM public."Entregan" e
    WHERE e.rfc IN (
        SELECT p.rfc
        FROM public."Proveedores" p
        WHERE p.razonsocial = 'Acme tools'
    )
);
```

Data Output Messages Notifications

	clave [PK] integer	descripcion character varying (40)

Total renglones: 0

El RFC de los proveedores que durante el 2000 entregaron en promedio cuando menos 300 materiales.

```sql
Select e.rfc, e.fecha, AVG(e.cantidad) as promedio
From public."Entregan" e
Where e.fecha between '2000-01-01' AND '2000-12-31'
Group by e.rfc, e.fecha
Having AVG(e.cantidad) >=300;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to

	rfc character varying (15)	fecha date	promedio numeric
1	BBBB800101	2000-05-...	601.0000000000000000
2	CCCC800101	2000-12-...	466.0000000000000000
3	FFFF800101	2000-04-...	562.0000000000000000

Total renglones : 5

El Total entregado por cada material en el año 2000.

```sql
Select fecha, sum(cantidad), clave
From public."Entregan"
Where fecha BETWEEN '2000-01-01'AND'2000-12-31'
Group by clave, fecha;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1

	fecha date	sum bigint	clave integer
1	2000-06-...	583	1140
2	2000-09-...	72	1310

Total renglones :13

La Clave del material más vendido durante el 2001. (se recomienda usar una vista intermedia para su solución)

```
CREATE VIEW vista_total_2001 AS
SELECT fecha, clave, SUM(cantidad) AS total
FROM public."Entregan"
WHERE fecha BETWEEN '2001-01-01' AND '2001-12-31'
GROUP BY clave, fecha;
```

```
1
2  SELECT clave, fecha, total
3  FROM vista_total_2001
4  WHERE total = (SELECT MAX(total) FROM vista_total_2001);
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1

	clave integer	fecha date	total bigint
1	1100	2001-11-...	699

Materiales que contienen el patrón 'ub' en su nombre.

```
1  SELECT *
2  FROM public."Materiales"
3  WHERE descripcion LIKE '%ub%';
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 12 Pag

	clave [PK] integer	descripcion character varying (40)	precio numeric	impuesto numeric	porcentajeimpuesto numeric (6,2)
1	1180	Recubrimiento P1001	200	20	2.00
2	1190	Recubrimiento P1010	220	22	2.00

Total renglones: 12

Denominación y suma del total a pagar para todos los proyectos.

```sql
SELECT p.denominacion,
    SUM(e.cantidad * m.precio * (1 + m.PorcentajeImpuesto/100)) AS total_pagar
FROM public."Proyectos" p, public."Entregan" e, public."Materiales" m
WHERE p.numero = e.numero
AND e.clave = m.clave
GROUP BY p.denominacion;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 20 Page No: 1 of 1

	denominacion character varying (40)	total_pagar numeric
1	CIT Yucatan	868734.00000000000000000000
2	Mexico sin ti no estamos completos	265495.80000000000000000000

Total renglones:20

Denominación, RFC y RazonSocial de los proveedores que se suministran materiales al proyecto Televisa en acción que no se encuentran apoyando al proyecto Educando en Coahuila (Solo usando vistas).

```sql
CREATE VIEW vista_televisa AS
SELECT rfc
FROM public."Entregan"
WHERE numero = (
   SELECT numero FROM public."Proyectos"
   WHERE denominacion = 'Televisa en acción'
);

CREATE VIEW vista_coahuila AS
SELECT rfc
FROM public."Entregan"
WHERE numero = (
   SELECT numero FROM public."Proyectos"
   WHERE denominacion = 'Educando en Coahuila'
);
```

```sql
SELECT p.denominacion, pr.rfc, pr.razonsocial
FROM public."Proveedores" pr, public."Proyectos" p
WHERE pr.rfc IN (SELECT rfc FROM vista_televisa)
AND pr.rfc NOT IN (SELECT rfc FROM vista_coahuila)
AND p.denominacion = 'Televisa en acción';
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

	denominacion character varying (40)	rfc character varying (15)	razonsocial character varying (40)
1	Televisa en acción	CCCC800101	La Ferre
2	Televisa en acción	DDDD800101	Cecoferre

Numero Renglones:2

Denominación, RFC y RazonSocial de los proveedores que se suministran materiales al proyecto Televisa en acción que no se encuentran apoyando al proyecto Educando en Coahuila (Sin usar vistas, utiliza not in, in o exists).

```sql
SELECT p.denominacion, pr.rfc, pr.razonsocial
FROM public."Proveedores" pr, public."Proyectos" p, public."Entregan" e
WHERE e.rfc = pr.rfc
AND e.numero = p.numero
AND p.denominacion = 'Televisa en acción'
AND pr.rfc NOT IN (
    SELECT rfc FROM public."Entregan"
    WHERE numero = (
        SELECT numero FROM public."Proyectos"
        WHERE denominacion = 'Educando en Coahuila'
    )
);
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1

	denominacion character varying (40)	rfc character varying (15)	razonsocial character varying (40)
1	Televisa en acción	DDDD800101	Cecoferre
2	Televisa en acción	DDDD800101	Cecoferre
3	Televisa en acción	CCCC800101	La Ferre

Numero renglones:3

Costo de los materiales y los Materiales que son entregados al proyecto Televisa en acción cuyos proveedores también suministran materiales al proyecto Educando en Coahuila.

```sql
SELECT DISTINCT m.descripcion, m.precio
FROM public."Materiales" m, public."Entregan" e
WHERE m.clave = e.clave
AND e.numero = (
    SELECT numero FROM public."Proyectos"
    WHERE denominacion = 'Televisa en acción'
)
AND e.rfc IN (
    SELECT rfc FROM public."Entregan"
    WHERE numero = (
        SELECT numero FROM public."Proyectos"
        WHERE denominacion = 'Educando en Coahuila'
    )
);
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 2

	descripcion character varying (40)	precio numeric
1	Ladrillos rojos	50
2	Tepetate	34

Total renglones :2

Reto: Usa solo el operador NOT IN en la consulta anterior (No es parte de la entrega).

Nombre del material, cantidad de veces entregados y total del costo de dichas entregas por material de todos los proyectos.

```sql
SELECT m.descripcion,
    COUNT(*) AS veces_entregado,
    SUM(e.cantidad * m.precio * (1 + m.PorcentajeImpuesto/100)) AS costo_total
FROM public."Materiales" m, public."Entregan" e
WHERE m.clave = e.clave
GROUP BY m.descripcion;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 42 Page No: 1 of 1

	descripcion character varying (40)	veces_entregado bigint	costo_total numeric
1	Pintura C1010	2	80197.50000000000000000000
2	Megablock	2	28764.00000000000000000000
3	Recubrimiento P1028	2	28815.00000000000000000000

Total renglones:42

Muchas de estas consultas requieren la utilización de funciones agregadas...

Se recomienda que revises nuevamente la lectura.